

Recursividad

Esteban Álvarez

Codifica un método en java llamado cuentaAtras que recibe un número y muestra por pantalla la cuenta atrás desde ese número hasta 0.

Ejemplo: 4 3 2 1 0

Codifica un procedimiento llamado `cuentaAtras` que recibe un número y muestra por pantalla al cuenta atrás desde ese número hasta 0.

```
public static void main(String[] args) {  
    cuentaAtras(4);  
}  
  
public static void cuentaAtras(int num) {  
    for (int i = num; i >= 0; i--) {  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

Esta es una solución **iterativa**.

Solución recursiva:

```
public static void cuentaAtras(int num) {  
    // 1. CASO DE PARADA O CASO BASE  
    if (num <= 0) {  
        System.out.println(num);  
        return;  
    }  
    // 2. CASO RECURSIVO  
    System.out.println(num);  
    cuentaAtras(num - 1);  
    return;  
}
```

```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(2 - 1);  
  
  return;  
}
```



```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(1) {  
    if (1 <= 0) {  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(1);  
    cuentaAtras(0) {  
      if (0 <= 0) {  
        System.out.println(0);  
        return;  
      }  
      cuentaAtras(0-1);  
      return;  
    }  
    return;  
  }  
}
```

Apilado



```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(1) {  
    if (1 <= 0) {  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(1);  
    cuentaAtras(0) {  
      if (0 <= 0) {  
        System.out.println(0);  
        return;  
      }  
      cuentaAtras(0-1);  
      return;  
    }  
    return;  
  }  
  return;  
}
```



Desapilado

```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(1) {  
    if (1 <= 0) {  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(1);  
    cuentaAtras(1-1) {  
      return;  
    }  
  }  
  return;  
}
```



Desapilado

```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(2 - 1);  
}
```

 **return;**
}



Desapilado

¿Qué muestra por pantalla el siguiente código?

```
public static void cuentaAtras(int num) {  
    if (num <= 0) {  
        System.out.println(num);  
        return;  
    }  
    System.out.println(num);  
    cuentaAtras(num - 1);  
    System.out.println(num);  
    return;  
}
```

```
cuentaAtras(2) {  
    if (2 <= 0) {  
        System.out.println(2);  
        return;  
    }  
    System.out.println(2);  
    cuentaAtras(2 - 1);  
}
```

```
System.out.println(2);  
return;  
}
```

```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(1) {  
    if (1 <= 0) {  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(1);  
    cuentaAtras(1-1);  
  
    System.out.println(1);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  return;  
}
```



Apilado

```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(1) {  
    if (1 <= 0) {  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(1);  
    cuentaAtras(0) {  
      if (0 <= 0) {  
        System.out.println(0);  
        return;  
      }  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
}
```

Apilado



```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(1) {  
    if (1 <= 0) {  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(1);  
    cuentaAtras(0) {  
      if (0 <= 0) {  
        System.out.println(0);  
        return;  
      }  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
}
```



Desapilado

```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(1) {  
    if (1 <= 0) {  
      System.out.println(1);  
      return;  
    }  
    System.out.println(1);  
    cuentaAtras(1-1);  
  }  
  System.out.println(1);  
  return;  
}  
System.out.println(2);  
return;  
}
```



Desapilado

```
cuentaAtras(2) {  
  if (2 <= 0) {  
    System.out.println(2);  
    return;  
  }  
  System.out.println(2);  
  cuentaAtras(2 - 1);  
}
```



```
System.out.println(2);  
return;  
}
```



Desapilado

¿Qué muestra por pantalla el siguiente código?

```
public static void cuentaAtras(int num) {  
    if (num <= 0) {  
        System.out.println(num);  
        return;  
    }  
    cuentaAtras(num - 1);  
    System.out.println(num);  
    return;  
}
```

Estrategia para la recursividad:

- 1º Pensar y codificar el caso recursivo.
- 2º Pensar y codificar el caso base o de parada y ponerlo antes que el caso recursivo.